

Safe Path

Software Requirements Specification

Universitas Ciputra Surabaya
Faculty of Information Technology



Prepared by Team:

Muhammad Althaf Hilmi - 0706012410065 - malthafhilmi@student.ciputra.ac.id

Nevandio Hera Joevandy - 0706012410061 - njoevandy@student.ciputra.ac.id

Muhammad Dzaky Nabil Amin -0706012410077 - mdzakynabil@student.ciputra.ac.id

Louie Nathaniel Christopher - 0706012410052 - lnathaniel@student.ciputra.ac.id

Table of Contents

Table of Contents.....	2
List of Tables.....	4
List of Images.....	5
1. Vision.....	6
1.1 Background.....	6
1.2 Problem and Opportunity.....	7
1.2.1 Problem.....	7
1.2.2 Opportunity.....	7
1.3 Stakeholder Summary.....	8
1.3.1 List of Stakeholders.....	8
Tabel 1.1 Daftar Stakeholder System.....	8
1.3.2 Stakeholders' Goal.....	9
Tabel 1.2 Daftar Stakeholder Goal Sistem.....	9
1.4 Summary of User Requirements.....	10
Tabel 1.3 Daftar User Requirements.....	10
2. Requirements Specification.....	13
2.1. Use Case Diagram.....	13
Gambar 2.1 Use Case Diagram.....	13
2.2. Use Case Scenario.....	14
2.2.1. Functional Requirements.....	14
A. User Management.....	14
Tabel 2.1 Daftar Kebutuhan Fungsional User Management.....	14
B. Disaster Alert System.....	14
Tabel 2.2 Daftar Kebutuhan Fungsional Disaster Alert System.....	14
C. Smart Evacuation System.....	14
Tabel 2.3 Daftar Kebutuhan Fungsional Smart Evacuation System.....	14
D. Shelter Directory.....	15
Tabel 2.4 Daftar Kebutuhan Fungsional Shelter Directory.....	15
E. Family Safety System.....	15
Tabel 2.5 Daftar Kebutuhan Fungsional Family Safety System.....	15
F. Emergency Status System.....	16
Tabel 2.6 Daftar Kebutuhan Fungsional Emergency Status System.....	16
G. Preparedness Assistant.....	16
Tabel 2.7 Daftar Kebutuhan Fungsional Preparedness Assistant.....	16

H. Offline Survival mode.....	16
Tabel 2.8 Daftar Kebutuhan Fungsional Offline Survival mode.....	16
2.2.2. Use Case Description.....	17
A. Register Account.....	17
Tabel 2.9 Deskripsi Use Case Register Account.....	17
B. Login User.....	18
Tabel 2.10 Deskripsi Use Case Login User.....	18
C. Receive Disaster Alert.....	18
Tabel 2.11 Deskripsi Use Case Disaster Alert.....	18
D. View Evacuation Route.....	19
Tabel 2.11 Deskripsi Use Case Evacuation Route.....	19
E. View Shelter Information.....	19
Tabel 2.12 Deskripsi Use Case Shelter Information.....	19
F. Create Family Group.....	20
Tabel 2.13 Deskripsi Use Case Family Group.....	20
G. Share Location.....	20
Tabel 2.14 Deskripsi Use Case Share Location.....	20
H. View Family Location.....	21
Tabel 2.15 Deskripsi Use Case Family Location.....	21
I. Send Emergency Status.....	21
Tabel 2.16 Deskripsi Use Case Send Emergency Status.....	21
J. Trigger SOS.....	22
Tabel 2.17 Deskripsi Use Case Trigger SOS.....	22
K. View Checklist.....	22
Tabel 2.18 Deskripsi Use Case View Checklist.....	22
L. Use Offline Mode.....	23
Tabel 2.19 Deskripsi Use Case Offline Mode.....	23
2.2.3. Non-functional Requirement.....	24
A. Performance.....	24
Tabel 2.20 Daftar Tabel Kebutuhan Non-Fungsional Performance.....	24
B. Reliability & Availability.....	24
Tabel 2.21 Daftar Tabel Non-Fungsional Reliability & Availability.....	24
C. Security.....	24
Tabel 2.22 Daftar Tabel Non-Fungsional Security.....	24
D. Usability.....	25
Tabel 2.23 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional Usability.....	25
E. Compatibility.....	25
Tabel 2.24 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional Compatibility.....	25

F. Maintainability & Scability.....	25
Tabel 2.25 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional Maintainability and Scability.....	25
3. Iteration Plan.....	26
Tabel 3.1 Timeline Iteration Plan.....	26
4. Glossary.....	28
4.1 Revision History.....	28
Tabel 4.1 Riwayat Perubahan Dokumen.....	28
4.2 Terms and Definitions.....	29
Tabel 4.2 Daftar Istilah dan Definisi.....	29
5. References.....	31

List of Tables

Tabel 1.1 Daftar Stakeholder System.....	7
Tabel 1.2 Daftar Stakeholder Goal Sistem.....	8
Tabel 1.3 Daftar User Requirements.....	9
Tabel 2.1 Daftar Kebutuhan Fungsional User Management.....	12
Tabel 2.2 Daftar Kebutuhan Fungsional Disaster Alert System.....	12
Tabel 2.3 Daftar Kebutuhan Fungsional Smart Evacuation System.....	12
Tabel 2.4 Daftar Kebutuhan Fungsional Shelter Directory.....	13
Tabel 2.5 Daftar Kebutuhan Fungsional Family Safety System.....	13
Tabel 2.6 Daftar Kebutuhan Fungsional Emergency Status System.....	14
Tabel 2.7 Daftar Kebutuhan Fungsional Preparedness Assistant.....	14
Tabel 2.8 Daftar Kebutuhan Fungsional Offline Survival mode.....	14
Tabel 2.9 Deskripsi Use Case Register Account.....	15
Tabel 2.10 Deskripsi Use Case Login User.....	16
Tabel 2.11 Deskripsi Use Case Disaster Alert.....	16
Tabel 2.11 Deskripsi Use Case Evacuation Route.....	17
Tabel 2.12 Deskripsi Use Case Shelter Information.....	17
Tabel 2.13 Deskripsi Use Case Family Group.....	18
Tabel 2.14 Deskripsi Use Case Share Location.....	18
Tabel 2.15 Deskripsi Use Case Family Location.....	19
Tabel 2.16 Deskripsi Use Case Send Emergency Status.....	19
Tabel 2.17 Deskripsi Use Case Trigger SOS.....	20
Tabel 2.18 Deskripsi Use Case View Checklist.....	20
Tabel 2.19 Deskripsi Use Case Offline Mode.....	21
Tabel 2.20 Daftar Tabel Kebutuhan Non-Fungsional Performance.....	22

Tabel 2.21 Daftar Tabel Non-Fungsional Reliability & Availability.....	22
Tabel 2.22 Daftar Tabel Non-Fungsional Security.....	22
Tabel 2.23 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional Usability.....	23
Tabel 2.24 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional Compatibility.....	23
Tabel 2.25 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional Maintainability and Scability.....	23
Tabel 3.1 Timeline Iteration Plan.....	24
Tabel 4.1 Riwayat Perubahan Dokumen.....	26
Tabel 4.2 Daftar Istilah dan Definisi.....	27

List of Images

Gambar 2.1 Use Case Diagram.....	11
----------------------------------	----

1. Vision

SafePath adalah aplikasi mobile berbasis ekosistem Apple yang dirancang untuk membantu masyarakat menghadapi bencana alam secara lebih aman, cepat, dan terarah. Sistem ini mendukung pengguna sebelum, saat, dan setelah bencana melalui fitur kesiapsiagaan, panduan evakuasi *real-time*, koordinasi keluarga, serta akses informasi penting saat kondisi darurat.

SafePath akan berjalan pada iPhone, Apple Watch, dan iPad untuk menciptakan pengalaman lintas perangkat yang saling terhubung.

1.1 Background

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia karena terletak di kawasan *Pacific Ring of Fire*, yaitu jalur aktif pertemuan lempeng tektonik yang menyebabkan tingginya aktivitas gempa bumi dan gunung berapi (United Nations Office for Disaster Risk Reduction [UNDRR], 2023). Selain itu, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan curah hujan tinggi juga meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, dan tsunami (BNPB, 2024).

Berdasarkan Buku Data Bencana Indonesia 2024 yang diterbitkan oleh BNPB, sepanjang tahun 2024 tercatat 2.107 kejadian bencana di Indonesia. Dampak dari kejadian tersebut menyebabkan 540 korban meninggal dunia, 63 orang hilang, 11.531 orang luka-luka, serta lebih dari 8,1 juta orang terdampak dan mengungsi. Selain korban jiwa, lebih dari 80 ribu rumah mengalami kerusakan bersama berbagai fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, jalan, dan jembatan (BNPB, 2024).

Dari sisi aktivitas seismik, BMKG mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terjadi 7.358 kejadian gempa bumi di Indonesia, dengan 743 gempa dirasakan masyarakat dan puluhan kejadian menyebabkan kerusakan bangunan (BMKG, 2024). Data ini menunjukkan bahwa ancaman bencana di Indonesia bersifat rutin dan berdampak luas terhadap masyarakat.

Di sisi lain, perubahan iklim juga meningkatkan frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor akibat curah hujan ekstrem. Urbanisasi yang cepat, kepadatan penduduk, dan kurangnya kesiapan lingkungan perkotaan semakin memperbesar risiko kerugian saat bencana terjadi (IPCC, 2023). Sebagai contoh, banjir dan longsor di Sumatera Barat pada tahun 2024 menyebabkan puluhan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, yang menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan digital dan sistem respons cepat bagi masyarakat (Reuters, 2024).

Saat ini Indonesia telah memiliki sistem peringatan dini melalui lembaga seperti BMKG dan BNPB. Namun, sebagian besar sistem tersebut masih berfokus pada penyampaian informasi umum, sementara masyarakat masih membutuhkan solusi digital yang dapat membantu tindakan nyata secara cepat dan personal saat keadaan darurat (UNDP, 2024). Jepang telah menunjukkan

penerapan sistem peringatan dini gempa yang terintegrasi secara nasional dan terhubung dengan perangkat mobile masyarakat (Japan Meteorological Agency, 2024). Di Indonesia sendiri, tingginya penggunaan internet dan perangkat mobile juga membuka peluang besar untuk mengembangkan solusi serupa yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2024).

1.2 Problem and Opportunity

1.2.1 Problem

Meskipun sistem peringatan dini telah tersedia melalui lembaga resmi seperti BMKG dan BNPB, masyarakat masih menghadapi berbagai kendala saat terjadi bencana. Salah satu masalah utama adalah kurangnya panduan tindakan setelah menerima peringatan. Banyak pengguna mengetahui bahwa bencana sedang terjadi, tetapi tidak mengetahui harus pergi ke mana, jalur mana yang aman, atau lokasi shelter terdekat (BNPB, 2024).

Masalah berikutnya adalah terputusnya komunikasi antar anggota keluarga saat situasi darurat. Ketika listrik padam, jaringan internet terganggu, atau kondisi panik terjadi, keluarga sulit mengetahui lokasi dan kondisi satu sama lain. Hal ini sering meningkatkan kecemasan serta memperlambat proses evakuasi maupun pencarian (UNDRR, 2023).

Selain itu, tingkat kesiapsiagaan masyarakat sebelum bencana masih relatif rendah. Banyak orang belum menyiapkan perlengkapan darurat, belum memahami jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal, dan belum mengetahui tindakan yang sesuai untuk jenis bencana tertentu seperti gempa bumi, banjir, atau tsunami (UNDP, 2024).

Sebagian besar aplikasi informasi bencana yang tersedia saat ini juga masih sangat bergantung pada koneksi internet. Ketika jaringan terganggu, pengguna kehilangan akses terhadap peta, panduan keselamatan, maupun informasi lokasi shelter. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akan sistem yang tetap dapat diandalkan dalam situasi darurat.

1.2.2 Opportunity

Di tengah tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk menghadirkan solusi digital berbasis perangkat *mobile* yang lebih proaktif, personal, dan mudah digunakan. Tingginya penggunaan *smartphone* serta perangkat wearable di Indonesia membuka kesempatan untuk membangun sistem yang mampu mengubah informasi bencana menjadi tindakan nyata yang cepat dan terarah (DataReportal, 2024).

Perkembangan teknologi seperti *GPS*, peta digital, *cloud synchronization*, *push notification*, dan *offline storage* memungkinkan pengembangan aplikasi yang dapat membantu pengguna sebelum, saat, dan setelah bencana. Selain itu, integrasi lintas

perangkat memberikan pengalaman penggunaan yang lebih efektif pada situasi darurat (Apple Inc., 2024).

SafePath diusulkan sebagai solusi yang menyediakan jalur evakuasi cerdas, informasi *shelter* terdekat, status keselamatan keluarga, pengingat kesiapsiagaan, serta mode *offline* saat jaringan terputus. Dengan integrasi iPhone, Apple Watch, dan iPad, SafePath berpotensi meningkatkan kesiapan masyarakat, mempercepat proses evakuasi, dan mengurangi risiko korban saat bencana terjadi.

Selain memberikan manfaat sosial, SafePath juga mendukung tujuan SDG 11 (*Sustainable Cities and Communities*) dan SDG 13 (*Climate Action*) melalui peningkatan ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana dan perubahan iklim (United Nations, 2015).

1.3 Stakeholder Summary

1.3.1 List of Stakeholders

Tabel 1.1 Daftar *Stakeholder System*

ID	Type	Stakeholder Name	Description
SH-01	<i>User</i>	<i>General User</i>	Individu yang menggunakan aplikasi untuk kesiapsiagaan dan evakuasi saat bencana.
SH-02	<i>User</i>	<i>Family Member</i>	Anggota keluarga yang terhubung dalam sistem untuk melihat status dan lokasi pengguna lain.
SH-03	<i>User</i>	<i>Community Volunteer</i>	Relawan atau masyarakat lokal yang membantu proses evakuasi dan penyebaran informasi.
SH-04	<i>Non-user</i>	<i>Emergency Agency</i>	Instansi seperti BNPB, BPBD, atau BMKG yang

			menyediakan data bencana dan peringatan dini.
SH-05	<i>Non-user</i>	<i>Government</i>	Pemerintah daerah yang mendukung kesiapsiagaan masyarakat dan data <i>shelter</i> lokal.
SH-06	<i>Non-user</i>	<i>Shelter Management</i>	Pengelola tempat evakuasi atau <i>shelter</i> yang menyediakan informasi fasilitas dan kapasitas.
SH-07	<i>Non-user</i>	<i>Development Team</i>	Tim pengembang yang merancang, membangun, dan memelihara aplikasi SafePath.

1.3.2 Stakeholders' Goal

Tabel 1.2 Daftar *Stakeholder Goal Sistem*

Name	User / Non-user	Objective	Problem	Solution
<i>General User</i>	<i>User</i>	Mendapat panduan aman saat bencana	Tidak tahu harus ke mana saat darurat	<i>Smart Evacuation Route & Offline Mode</i>
<i>Family Member</i>	<i>User</i>	Mengetahui kondisi anggota keluarga	Sulit berkomunikasi saat bencana	<i>Family Locate & Emergency Status</i>
<i>Community Volunteer</i>	<i>User</i>	Membantu evakuasi masyarakat	Kurangnya koordinasi lapangan	<i>Shelter Info & User Status Tracking</i>

<i>Emergency Agency</i>	<i>Non-user</i>	Menyebarkan informasi resmi lebih cepat	Informasi tidak sampai merata	<i>Alert Integration & Broadcast System</i>
<i>Local Government</i>	<i>Non-user</i>	Mengurangi risiko korban di wilayahnya	Kesiapsiagaan masyarakat rendah	<i>Preparedness Assistant</i>
<i>Shelter Management</i>	<i>Non-user</i>	Mengatur kapasitas dan informasi <i>shelter</i>	Pengungsi datang tanpa arah jelas	<i>Shelter Directory System</i>
<i>Development Team</i>	<i>Non-user</i>	Membangun sistem stabil dan scalable	Banyak fitur lintas <i>device</i>	<i>Modular Architecture & Iterative Development</i>

1.4 Summary of User Requirements

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi dan solusi yang ditawarkan oleh SafePath, sistem harus mampu memenuhi kebutuhan pengguna dalam menghadapi bencana secara cepat, aman, dan praktis. Kebutuhan pengguna berfokus pada akses informasi real-time, koordinasi keluarga, kesiapsiagaan, serta penggunaan aplikasi dalam kondisi darurat maupun tanpa koneksi internet. Berikut adalah ringkasan kebutuhan pengguna yang menjadi dasar pengembangan sistem SafePath:

Tabel 1.3 Daftar *User Requirements*

ID	User Requirement	Description	Priority
----	------------------	-------------	----------

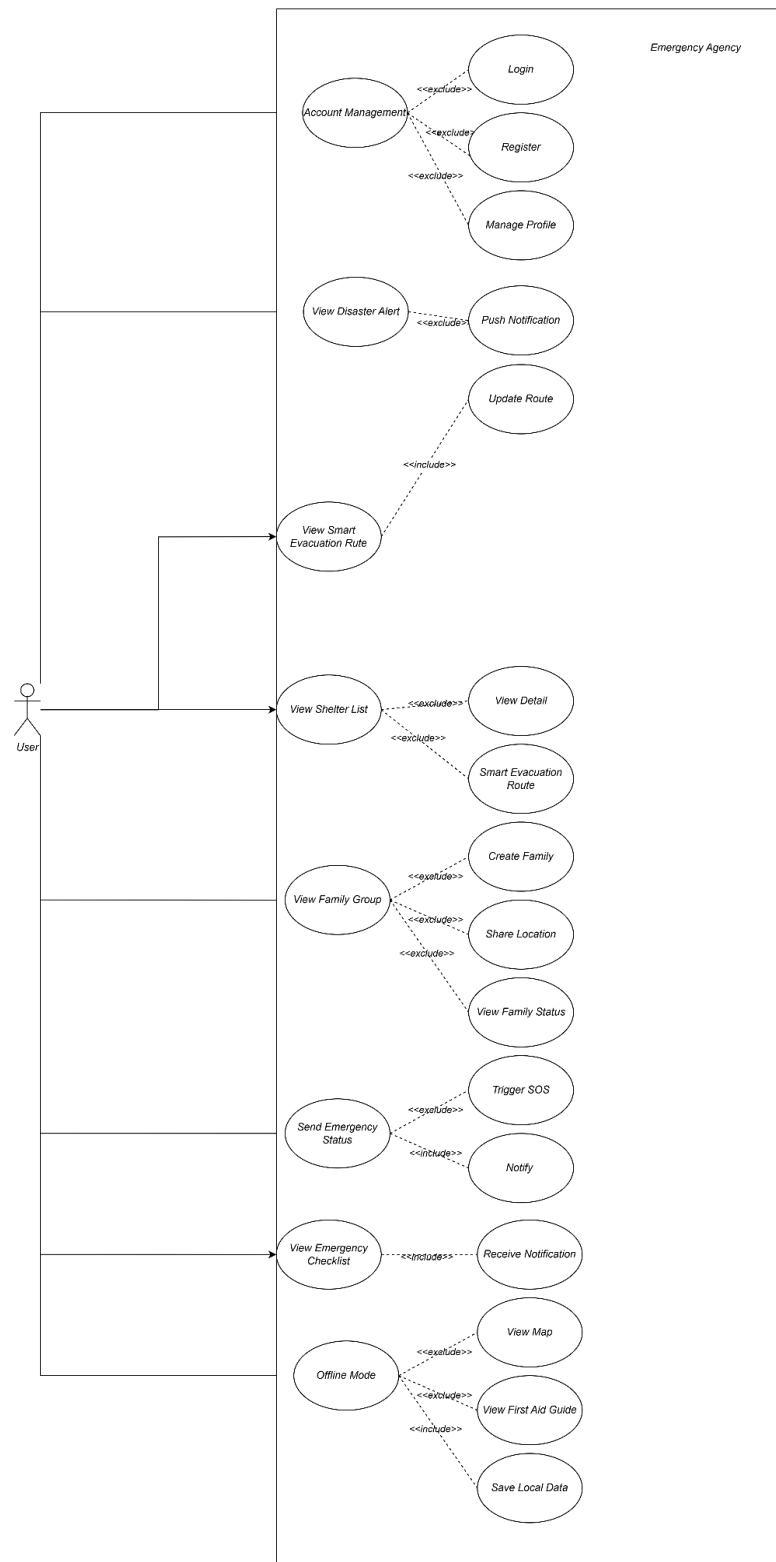
UR-0 1	<i>User Account Access</i>	Pengguna dapat membuat akun, <i>login</i> , dan mengelola profil pribadi.	<i>High</i>
UR-0 2	<i>Real-Time Disaster Alert</i>	Pengguna menerima notifikasi peringatan bencana berdasarkan lokasi.	<i>High</i>
UR-0 3	<i>Smart Evacuation Route</i>	Pengguna dapat melihat jalur evakuasi tercepat dan teraman menuju <i>shelter</i> .	<i>High</i>
UR-0 4	<i>Shelter Information</i>	Pengguna dapat melihat daftar shelter terdekat beserta fasilitas dan lokasi.	<i>High</i>
UR-0 5	<i>Family Group Connection</i>	Pengguna dapat menambahkan anggota keluarga ke dalam grup keluarga.	<i>High</i>
UR-0 6	<i>Family Locate System</i>	Pengguna dapat melihat lokasi terakhir dan status anggota keluarga.	<i>High</i>
UR-0 7	<i>Emergency Status Update</i>	Pengguna dapat mengirim status <i>Safe</i> , <i>Need Help</i> , atau <i>SOS</i> kepada keluarga.	<i>High</i>
UR-0 8	<i>Preparedness Reminder</i>	Pengguna menerima pengingat kesiapsiagaan sebelum bencana.	<i>Medium</i>
UR-0 9	<i>Emergency Checklist</i>	Pengguna dapat melihat <i>checklist</i> perlengkapan darurat sesuai jenis bencana.	<i>Medium</i>
UR-1 0	<i>Offline Survival Mode</i>	Pengguna tetap dapat mengakses fitur penting saat internet terputus.	<i>High</i>
UR-1 1	<i>First Aid Guidance</i>	Pengguna dapat melihat panduan pertolongan pertama saat darurat.	<i>Medium</i>
UR-1 2	<i>Multi-Device Synchronization</i>	Data pengguna tersinkronisasi antara <i>iPhone</i> , <i>Apple Watch</i> , dan <i>iPad</i> .	<i>Medium</i>
UR-1 3	<i>Quick Watch Actions</i>	Pengguna dapat mengakses tombol <i>SOS</i> atau status aman dari <i>Apple Watch</i> .	<i>Medium</i>
UR-1 4	<i>Simple Emergency Interface</i>	Tampilan aplikasi mudah digunakan dalam kondisi panik.	<i>High</i>

\

2. Requirements Specification

2.1. Use Case Diagram

Gambar 2.1 Use Case Diagram



2.2. Use Case Scenario

2.2.1. Functional Requirements

A. User Management

Tabel 2.1 Daftar Kebutuhan *Fungsional User Management*

ID	Category	Description
FR-01	<i>Register Account</i>	<i>System membolehkan User untuk membuat akun memakai email atau Apple ID</i>
FR-02	<i>Login User</i>	<i>System membolehkan User untuk login dan logout</i>
FR-03	<i>Manage Profile</i>	<i>System membolehkan User untuk melihat dan meng-update informasi profile</i>

B. Disaster Alert System

Tabel 2.2 Daftar Kebutuhan *Fungsional Disaster Alert System*

ID	Category	Description
FR-04	<i>Receive Disaster Alert</i>	<i>System menyediakan real-Time update Disaster Alert berdasarkan lokasi user</i>
FR-05	<i>Push Notification</i>	<i>System mengirimkan dan mengingatkan user jikalau ada bencana yang mendekat</i>

C. Smart Evacuation System

Tabel 2.3 Daftar Kebutuhan *Fungsional Smart Evacuation System*

ID	Category	Description
FR-06	<i>Detect User Location</i>	<i>System mendeteksi lokasi terkini User memakai GPS</i>

FR-07	<i>View Evacuation Route</i>	<i>System</i> menunjukan rute teraman ke <i>shelter</i> terdekat
FR-08	<i>Calculate ETA</i>	<i>System</i> menghitung jarak untuk ke <i>shelter</i>
FR-09	<i>Update Route</i>	<i>System</i> meng- <i>update</i> rute evakuasi secara dinamis ketika kondisinya berubah

D. Shelter Directory

Tabel 2.4 Daftar Kebutuhan *Fungsional Shelter Directory*

ID	Category	Description
FR-10	<i>View Shelter List</i>	<i>System</i> menunjukkan list-list <i>shelter</i> terdekat
FR-11	<i>View Shelter Details</i>	<i>System</i> menunjukan informasi shelter(lokalasi, fasilitas, kapasitas)
FR-12	Select Shelter	<i>System</i> membolehkan <i>User</i> untuk memilih shelter sebagai destinasi

E. Family Safety System

Tabel 2.5 Daftar Kebutuhan *Fungsional Family Safety System*

ID	Category	Description
FR-13	<i>Create Family Group</i>	<i>System</i> membolehkan <i>User</i> membuat grup <i>family</i>
FR-14	<i>Share location</i>	<i>System</i> membolehkan <i>User</i> membagi <i>real-Time Location update</i> bersama <i>Member Keluarga</i>
FR-15	<i>View Device Status</i>	<i>System</i> menampilkan baterai status dari <i>Member-Member</i> keluarga
FR-16	<i>View Family Location</i>	<i>System</i> menunjukkan lokasi

		dari <i>Last online Member</i> keluarga
--	--	---

F. Emergency Status System

Tabel 2.6 Daftar Kebutuhan *Fungsional Emergency Status System*

ID	Category	Description
FR-17	<i>Send Status</i>	<i>System</i> membolehkan <i>User</i> mengirimkan status (<i>safe/need help/sos</i>)
FR-18	<i>Trigger SOS</i>	<i>System</i> menunjukan lokasi secara otomatis ketika <i>SOS</i> di tekan
FR-19	<i>Notify Family</i>	<i>System</i> mengirimkan <i>Notify Member</i> keluarga ketika status nya berubah

G. Preparedness Assistant

Tabel 2.7 Daftar Kebutuhan *Fungsional Preparedness Assistant*

ID	Category	Description
FR-20	<i>Receive Reminder</i>	<i>System</i> mengirimkan notifikasi persiapan berdasarkan resiko bencana
FR-21	<i>View Checklist</i>	<i>System</i> menunjukan <i>ceklist</i> emergensi berdasarkan resiko bencana
FR-22	<i>Customize Checklist</i>	<i>System</i> membolehkan <i>user</i> untuk merubah barang-barang emergensi

H. Offline Survival mode

Tabel 2.8 Daftar Kebutuhan *Fungsional Offline Survival mode*

ID	Category	Description
----	----------	-------------

FR-23	<i>Active Offline mode</i>	<i>System</i> membolehkan akses tanpa internet
FR-24	<i>View Offline map</i>	<i>System</i> menyediakan peta evakuasi <i>offline</i>
FR-25	<i>Access First Aid Guide</i>	<i>System</i> menyediakan instruksi tolongan pertama secara <i>offline</i>
FR-26	<i>Store Local Data</i>	<i>System</i> menyimpan data local untuk pemakaian <i>offline</i>

2.2.2. Use Case Description

A. Register Account

Tabel 2.9 Deskripsi *Use Case Register Account*

UC1 – Register Account	
<i>Actor(s)</i>	<i>User</i>
<i>Description</i>	Pengguna membuat akun baru untuk dapat mengakses sistem SafePath.
<i>Pre-conditions</i>	1. Aplikasi telah terinstal. 2. Pengguna belum memiliki akun.
<i>Post-conditions</i>	1. Akun baru berhasil dibuat dan tersimpan di sistem.
<i>Main Flow</i>	1. <i>User</i> membuka menu registrasi. 2. <i>User</i> mengisi data (email/ <i>Apple ID</i>). 3. <i>User</i> mengirim data. 4. Sistem memvalidasi data. 5. Sistem membuat akun baru.
<i>Alternative Flow</i>	4a. Data tidak valid → Sistem menampilkan pesan <i>error</i> .

<i>Exceptions</i>	5a. <i>Server</i> gagal → Sistem menampilkan pesan kegagalan.
-------------------	---

B. Login User

Tabel 2.10 Deskripsi *Use Case Login User*

UC2 – Login User	
<i>Actor(s)</i>	<i>User</i>
<i>Description</i>	Pengguna masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang sudah terdaftar.
<i>Pre-conditions</i>	1. <i>User</i> sudah memiliki akun.
<i>Post-conditions</i>	1. <i>User</i> berhasil masuk ke sistem.
<i>Main Flow</i>	1. <i>User</i> memasukkan email dan password. 2. Sistem memverifikasi data. 3. Sistem menampilkan dashboard.
<i>Alternative Flow</i>	2a. Data salah → Sistem menampilkan error.
<i>Exceptions</i>	2b. Sistem tidak tersedia → Login gagal.

C. Receive Disaster Alert

Tabel 2.11 Deskripsi *Use Case Disaster Alert*

UC3 – Receive Disaster Alert	
<i>Actor(s)</i>	<i>User</i>
<i>Description</i>	Pengguna menerima notifikasi peringatan bencana berdasarkan lokasi.
<i>Pre-conditions</i>	1. <i>User</i> sudah login. 2. Lokasi aktif.
<i>Post-conditions</i>	1. Notifikasi diterima <i>user</i> .
<i>Main Flow</i>	1. Sistem menerima data bencana. 2. Sistem mendeteksi lokasi user.

	3. Sistem mengirim notifikasi.
<i>Alternative Flow</i>	2a. Lokasi tidak aktif → Notifikasi umum dikirim.
<i>Exceptions</i>	3a. Notifikasi gagal terkirim.

D. View Evacuation Route

Tabel 2.11 Deskripsi *Use Case Evacuation Route*

UC4 – View Evacuation Route	
<i>Actor(s)</i>	<i>User</i>
<i>Description</i>	Pengguna melihat jalur evakuasi menuju <i>shelter</i> terdekat.
<i>Pre-conditions</i>	1. <i>GPS</i> aktif.
<i>Post-conditions</i>	1. Jalur evakuasi ditampilkan.
<i>Main Flow</i>	1. <i>User</i> memilih fitur evakuasi. 2. Sistem mendeteksi lokasi. 3. Sistem mencari <i>shelter</i> . 4. Sistem menampilkan rute.
<i>Alternative Flow</i>	1a. <i>GPS</i> mati → Sistem meminta izin lokasi.
<i>Exceptions</i>	3a. Data <i>shelter</i> tidak tersedia.

E. View Shelter Information

Tabel 2.12 Deskripsi *Use Case Shelter Information*

UC5 – View Shelter Information	
<i>Actor(s)</i>	<i>User</i>
<i>Description</i>	Pengguna melihat informasi <i>shelter</i> terdekat.
<i>Pre-conditions</i>	1. Data <i>shelter</i> tersedia.

<i>Post-conditions</i>	1. Informasi <i>shelter</i> ditampilkan.
<i>Main Flow</i>	1. <i>User</i> membuka menu <i>shelter</i> . 2. Sistem menampilkan daftar. 3. <i>User</i> memilih <i>shelter</i> . 4. Sistem menampilkan detail.
<i>Alternative Flow</i>	2a. Tidak ada <i>shelter</i> → Sistem menampilkan kosong.
<i>Exceptions</i>	3a. Data gagal dimuat.

F. Create Family Group

Tabel 2.13 Deskripsi *Use Case Family Group*

UC6 – Create Family Group	
<i>Actor(s)</i>	<i>User</i>
<i>Description</i>	Pengguna membuat grup keluarga untuk saling terhubung.
<i>Pre-conditions</i>	1. <i>User</i> sudah login.
<i>Post-conditions</i>	1. Grup keluarga berhasil dibuat.
<i>Main Flow</i>	1. <i>User</i> memilih create group. 2. Sistem membuat grup. 3. Sistem memberikan kode undangan.
<i>Alternative Flow</i>	-
<i>Exceptions</i>	2a. Sistem gagal membuat grup.

G. Share Location

Tabel 2.14 Deskripsi *Use Case Share Location*

UC7 – Share Location	
<i>Actor(s)</i>	<i>User</i>

<i>Description</i>	Pengguna membagikan lokasi kepada anggota keluarga.
<i>Pre-conditions</i>	1. <i>User</i> berada dalam grup keluarga.
<i>Post-conditions</i>	1. Lokasi <i>user</i> dapat dilihat keluarga.
<i>Main Flow</i>	1. <i>User</i> mengaktifkan <i>share location</i> . 2. Sistem mengambil lokasi. 3. Sistem mengirim lokasi.
<i>Alternative Flow</i>	2a. <i>GPS</i> mati → Sistem meminta izin.
<i>Exceptions</i>	3a. Koneksi gagal.

H. View Family Location

Tabel 2.15 Deskripsi *Use Case Family Location*

UC8 – View Family Location	
<i>Actor(s)</i>	<i>User</i>
<i>Description</i>	Pengguna melihat lokasi anggota keluarga.
<i>Pre-conditions</i>	1. <i>User</i> dalam grup keluarga.
<i>Post-conditions</i>	1. Lokasi keluarga ditampilkan.
<i>Main Flow</i>	1. <i>User</i> membuka menu keluarga. 2. Sistem menampilkan lokasi anggota.
<i>Alternative Flow</i>	-
<i>Exceptions</i>	2a. Data lokasi tidak tersedia.

I. Send Emergency Status

Tabel 2.16 Deskripsi *Use Case Send Emergency Status*

UC9 – Send Emergency Status	
<i>Actor(s)</i>	<i>User</i>

<i>Description</i>	Pengguna mengirim status kondisi kepada keluarga.
<i>Pre-conditions</i>	1. <i>User</i> dalam grup keluarga.
<i>Post-conditions</i>	1. Status diterima keluarga.
<i>Main Flow</i>	1. <i>User</i> memilih status. 2. Sistem mengirim status. 3. Sistem memberi notifikasi.
<i>Alternative Flow</i>	2a. <i>Offline</i> → disimpan lokal.
<i>Exceptions</i>	2b. <i>Server</i> gagal.

J. Trigger SOS

Tabel 2.17 Deskripsi *Use Case Trigger SOS*

UC10 – Trigger SOS	
<i>Actor(s)</i>	<i>User</i>
<i>Description</i>	Pengguna mengirim sinyal darurat (<i>SOS</i>).
<i>Pre-conditions</i>	1. <i>User</i> dalam kondisi darurat.
<i>Post-conditions</i>	1. <i>SOS</i> terkirim.
<i>Main Flow</i>	1. <i>User</i> menekan tombol <i>SOS</i> . 2. Sistem mengambil lokasi. 3. Sistem mengirim <i>SOS</i> .
<i>Alternative Flow</i>	2a. Lokasi tidak tersedia → gunakan lokasi terakhir.
<i>Exceptions</i>	3a. Koneksi gagal.

K. View Checklist

Tabel 2.18 Deskripsi *Use Case View Checklist*

UC11 – View Checklist

<i>Actor(s)</i>	<i>User</i>
<i>Description</i>	Pengguna melihat daftar perlengkapan darurat.
<i>Pre-conditions</i>	-
<i>Post-conditions</i>	1. <i>Checklist</i> ditampilkan.
<i>Main Flow</i>	1. <i>User</i> membuka <i>checklist</i> . 2. Sistem menampilkan daftar.
<i>Alternative Flow</i>	-
<i>Exceptions</i>	2a. Data tidak tersedia.

L. Use Offline Mode

Tabel 2.19 Deskripsi *Use Case Offline Mode*

UC12 – Use Offline Mode	
<i>Actor(s)</i>	<i>User</i>
<i>Description</i>	Pengguna menggunakan aplikasi tanpa koneksi internet.
<i>Pre-conditions</i>	1. Tidak ada internet.
<i>Post-conditions</i>	1. Fitur dasar tetap bisa digunakan.
<i>Main Flow</i>	1. Sistem mendeteksi <i>offline</i> . 2. Sistem mengaktifkan mode <i>offline</i> . 3. <i>User</i> mengakses data lokal.
<i>Alternative Flow</i>	-
<i>Exceptions</i>	3a. Data belum tersedia <i>offline</i> .

2.2.3. Non-functional Requirement

A. Performance

Tabel 2.20 Daftar Tabel Kebutuhan *Non-Fungsional Performance*

ID	Category	Description
NFR-01	<i>Performace</i>	Respon <i>Time User</i> seharusnya dibawa 3 detik untuk dianggap normal
NFR-02	<i>Performance</i>	<i>System</i> bisa meng-handle banyak <i>User</i> tanpa performanya turun

B. Reliability & Availability

Tabel 2.21 Daftar Tabel *Non-Fungsional Reliability & Availability*

ID	Category	Description
NFR-03	<i>Reliability</i>	<i>System</i> bisa <i>maintain</i> 99% saat berjalan
NFR-04	<i>Availability</i>	<i>System</i> bisa berfungsi jika <i>network failure</i> maupun <i>offline mode</i>

C. Security

Tabel 2.22 Daftar Tabel *Non-Fungsional Security*

ID	Category	Description
NFR-05	<i>Security</i>	<i>System</i> akan meng- <i>encrypt</i> data <i>user</i> saat transmisi dan kapasitas
NFR-06	<i>Security</i>	<i>System</i> membutuhkan autentikasi untuk akses
NFR-07	<i>Security</i>	<i>System</i> akan menerapkan <i>strict rule access</i> untuk autorisasi <i>Member</i> keluarga saja

D. Usability

Tabel 2.23 Daftar Kebutuhan *Non-Fungsional Usability*

ID	Category	Description
NFR-08	<i>Usability</i>	Tampilan <i>System</i> disarankan simpel dan <i>intuitive</i> saat emergensi
NFR-09	<i>Usability</i>	<i>System</i> menampilkan tampilan yang bersih dan terbaca jelas
NFR-10	<i>Usability</i>	<i>System</i> meminimalisir langkah untuk aksi emergensi

E. Compatibility

Tabel 2.24 Daftar Kebutuhan *Non-Fungsional Compatibility*

ID	Category	Description
NFR-11	<i>Compatibility</i>	<i>System</i> meng-support <i>iPhone, Apple watch, dan iPad</i>
NFR-12	<i>Compatibility</i>	<i>System</i> akan <i>compatible</i> dengan versi <i>iOs</i> terbaru

F. Maintainability & Scability

Tabel 2.25 Daftar Kebutuhan *Non-Fungsional Maintainability and Scability*

ID	Category	Description
NFR-13	<i>Maintainability</i>	<i>System</i> harus menggunakan arsitektur modular untuk memudahkan pemeliharaan
NFR-14	<i>Maintainability</i>	Pembaruan <i>system</i> tidak boleh mengganggu fungsionalitas utama
NFR-15	<i>Scability</i>	<i>System</i> harus mampu

		menangani peningkatan jumlah tanpa penurunan kinerja
--	--	--

3. Iteration Plan

Pengembangan SafePath akan dilakukan menggunakan pendekatan *iterative development* selama 6 minggu agar setiap fitur utama dapat dibangun, diuji, dan dievaluasi secara bertahap. Setiap anggota tim memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai pembagian fitur. Iterasi dimulai dari perencanaan dan desain, dilanjutkan implementasi fitur inti, integrasi lintas perangkat, hingga tahap pengujian dan finalisasi.

Tabel 3.1 Timeline *Iteration Plan*

Task	Assignee	Due Date	W9	W10	W11	W12	W13	W14	Deliverable
<i>Requirement Analysis & SRS Finalization</i>	<i>All Members</i>	<i>End W9</i>	✓						<i>Final SRS</i>
<i>UI/UX Wireframe Design</i>	Muhammad Althaf Hilmi	<i>Mid W10</i>		✓					<i>Wireframe</i>
<i>Project Setup & Repository</i>	Muhammad Althaf Hilmi	<i>Mid W10</i>		✓					<i>Project Structure</i>
<i>Firebase & Authentication Setup</i>	Member 2	<i>End W10</i>		✓					<i>Login Module</i>
<i>Smart Evacuation Route</i>	Member 1	<i>End W11</i>			✓				<i>Route Feature</i>
<i>Shelter Directory System</i>	Member 1	<i>End W11</i>			✓				<i>Shelter Module</i>
<i>Family Locate System</i>	Member 2	<i>End W12</i>				✓			<i>Tracking Module</i>

<i>Emergency Status System</i>	Member 2	<i>End W12</i>				✓			<i>SOS / Safe Module</i>
<i>Preparedness Reminder</i>	Member 3	<i>Mid W13</i>					✓		<i>Reminder System</i>
<i>Emergency Checklist</i>	Member 3	<i>Mid W13</i>					✓		<i>Checklist Feature</i>
<i>Offline Survival Mode</i>	Member 3	<i>End W13</i>					✓		<i>Offline Module</i>
<i>Apple Watch Integration</i>	Muhammad Althaf Hilmi	<i>End W13</i>					✓		<i>Watch App</i>
<i>UI Polish & Cross Device Adaptation</i>	Muhammad Althaf Hilmi	<i>End W13</i>					✓		<i>Final UI</i>
<i>System Integration</i>	<i>All Members</i>	<i>Mid W14</i>						✓	<i>Stable Build</i>
<i>Testing & Bug Fixing</i>	<i>All Members</i>	<i>Mid W14</i>						✓	<i>Test Report</i>
<i>Final Presentation & Demo</i>	<i>All Members</i>	<i>End W14</i>						✓	<i>Final Prototype</i>

4. Glossary

4.1 Revision History

Tabel 4.1 Riwayat Perubahan Dokumen

Version	Date	Author	Description
0.1	2026-04-23	Tim SafePath	Draft awal ide proyek dan definisi fitur
0.2	2026-04-23	Tim SafePath	Menambahkan <i>Background, Problem, dan Opportunity</i>
0.3	2026-04-23	Tim SafePath	Menambahkan <i>Stakeholder Summary</i> dan <i>User Requirements</i>
0.4	2026-04-23	Tim SafePath	Menambahkan <i>Requirment Specification</i>
0.5	2026-04-23	Tim SafePath	Menambahkan <i>Functional</i> dan <i>Non-Functional Requirements</i>
0.6	2026-04-23	Tim SafePath	Menambahkan <i>Use Case Diagram</i>
0.7	2026-04-23	Tim SafePath	Menambahkan <i>Use Case Description</i>
0.8	2026-04-23	Tim SafePath	Menambahkan <i>Iteration Plan</i> dan <i>team assignments</i>
0.9	2026-04-23	Tim SafePath	Menambahkan <i>Glossary</i>
0.10	2026-04-23	Tim SafePath	Menambahkan <i>Referances</i>
1.0	2026-04-24	Tim SafePath	<i>Finalized complete SRS document</i> untuk submisi

4.2 Terms and Definitions

Tabel 4.2 Daftar Istilah dan Definisi

Terms	Definitions
SafePath	Aplikasi kesiapsiagaan dan evakuasi bencana berbasis ekosistem <i>Apple</i> .
<i>SRS (Software Requirements Specification)</i>	Dokumen formal yang menjelaskan kebutuhan sistem, ruang lingkup, dan spesifikasi perangkat lunak.
Peringatan Bencana	Notifikasi resmi terkait potensi bencana seperti gempa bumi, banjir, atau tsunami.
<i>Smart Evacuation Route</i>	Fitur yang menampilkan jalur evakuasi tercepat dan teraman berdasarkan lokasi pengguna dan jenis bencana.
<i>Shelter</i>	Tempat evakuasi sementara atau lokasi aman saat keadaan darurat.
<i>Shelter Directory System</i>	Fitur yang menampilkan daftar <i>shelter</i> terdekat beserta lokasi dan fasilitasnya.
<i>Family Locate System</i>	Fitur untuk melihat lokasi dan status keselamatan anggota keluarga yang terhubung.
<i>Emergency Status System</i>	Fitur untuk mengirim status Aman, Butuh Bantuan, atau <i>SOS</i> saat keadaan darurat.
<i>SOS</i>	Sinyal darurat internasional untuk meminta bantuan segera.
<i>Preparedness Assistant</i>	Fitur pengingat kesiapsiagaan dan panduan persiapan sebelum bencana terjadi.
<i>Emergency Checklist</i>	Daftar perlengkapan penting seperti air minum, obat, senter, dan dokumen darurat.
<i>Offline Survival Mode</i>	Mode aplikasi yang tetap dapat digunakan tanpa koneksi internet.
Panduan Pertolongan Pertama	Informasi dasar penanganan medis darurat yang tersedia di aplikasi.
Ekosistem Apple	Keterhubungan perangkat <i>Apple</i> seperti <i>iPhone</i> , <i>Apple Watch</i> , dan <i>iPad</i> .

<i>Apple Watch Integration</i>	Dukungan fitur SafePath pada <i>Apple Watch</i> seperti notifikasi cepat dan tombol <i>SOS</i> .
<i>iPhone</i>	Perangkat utama untuk navigasi, notifikasi, dan penggunaan aplikasi SafePath.
<i>iPad</i>	Perangkat tambahan yang digunakan sebagai <i>dashboard</i> keluarga dan tampilan peta besar.
<i>Push Notification</i>	Notifikasi instan yang dikirim sistem ke perangkat pengguna.
<i>GPS</i>	Sistem penentuan lokasi yang digunakan untuk navigasi dan pelacakan.
<i>Sinkronisasi Cloud</i>	Penyelarasan data antar perangkat secara real-time melalui internet.
<i>Firebase</i>	Platform backend yang dapat digunakan untuk <i>login</i> , <i>database</i> , dan sinkronisasi data.
<i>Authentication</i>	Proses verifikasi identitas pengguna saat <i>login</i> atau registrasi.
<i>MVP (Minimum Viable Product)</i>	Versi awal produk yang hanya berisi fitur inti.
<i>Iterative Development</i>	Metode pengembangan bertahap melalui beberapa iterasi.
<i>Stakeholder</i>	Individu atau organisasi yang memiliki kepentingan terhadap sistem.
<i>Functional Requirement</i>	Kebutuhan yang menjelaskan fungsi yang harus dilakukan sistem.
<i>Non-Functional Requirement</i>	Kebutuhan yang menjelaskan kualitas sistem seperti keamanan, performa, dan kemudahan penggunaan.
<i>SDG 11</i>	<i>Sustainable Development Goal</i> tentang kota dan komunitas berkelanjutan.
<i>SDG 13</i>	<i>Sustainable Development Goal</i> tentang aksi terhadap perubahan iklim.

5. References

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024). *Buku data bencana Indonesia tahun 2024*. BNPB. <https://www.bnpb.go.id>
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2024). *Laporan aktivitas gempa bumi Indonesia tahun 2024*. BMKG. <https://www.bmkg.go.id>
- DataReportal. (2024). *Digital 2024: Indonesia. Kepios & We Are Social*. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>
- Japan Meteorological Agency. (2024). *Earthquake early warning system in Japan*. <https://www.jma.go.jp> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024).
- Perkembangan penetrasi internet dan penggunaan perangkat mobile di Indonesia. <https://www.kominfo.go.id>
- Reuters. (2024, May 12). *Indonesia floods and landslides kill dozens in West Sumatra*. Reuters. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-floods-landslides-kill-28-four-missing-2024-05-12/>
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). *Climate change 2023: Synthesis report*. IPCC. <https://www.ipcc.ch>
- Apple Inc. (2024). *Apple Watch, iPhone, and iPad ecosystem overview*. <https://www.apple.com>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- United Nations Development Programme. (2024). *Sustainable development goal 11: Sustainable cities and communities*. UNDP. <https://www.undp.org>
- United Nations Development Programme. (2024). *Sustainable development goal 13: Climate action*. UNDP. <https://www.undp.org>
- Tim SafePath. (2026). *Use case diagram SafePath* [Diagram]. Draw.io. https://drive.google.com/file/d/1JX70zIpuO--j6Ice81ATJNUHsEsPBN_/view